

Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Integrirani web sistemi (II kolokvijum)

1. Kreirati bazu podataka pod imenom **vts1** sa 6 tabele i povezati tabele koje treba. Lozinke za korisnike treba da budu „hešovane“ sa **BCRYPT** algoritmom. Uneti 8 podataka u tabelu *workers* pomoću PHP fajla (3. i 4. zadatak).
workers id_worker, name, username, email, password, date_time
workers_passwords id_worker_password, id_worker, password, date_time
qr_codes id_qr_code, file_name, type (*phone, sms, url*), content, date_time
frauds id_fraud, ip_address, username, password, device_type, user_agent, ip_address, date_time
logs id_log, ip_address, device_type (*phone, table, computer*), user_agent, ip_address, date_time
restricted_countries id_restricted_country, ip_address, country, date_time, device_type (*phone, table, computer*)

Na kraju kolokvijuma eksportovati strukturu i podatke iz svih tabela. (4 boda)

2. Napisati funkciju *connectDatabase* koja se povezuje na mysql server (localhost), vrši odabir baze podataka **vts1** i vrši podešavanje kodiranja konekcije na UTF8. Pristupne parametre (4 komada) definisati preko **1 konstante** tipa **niz**. Funkcija treba da vrati **kreiranu konekciju**. Kod smestiti u fajl *db_config.php* a pristupne parametre u fajl *config.php* (1 bod)
3. Kreirati fajl *workers_creator.php* koji poziva funkciju *createWorkers*. Funkcija *createWorkers* kreira i vraća asocijativni niz *workers* sa svim podacima potrebnim za radnike (pogledaj tabelu *workers*). Za kreiranje niza *workers* koristiti nizove *firstNames* i *lastNames*. Podatke generisati po *random* principu. Posebno pokrenuti *random* proces za oba niza. Ove nizove smestiti u *config.php* fajl.

```
$firstNames = ['Marc', 'John', 'Ivan', 'Lazar', 'Ede', 'Mirko', 'Slavko', 'Rasmus'];  
$lastNames = ['Max', 'PHP', 'Min', 'Nagy', 'Kiss', 'Petrovic', 'Markovic', 'Lendorf']
```

Username se kreira kao *lastNamefirstName*, email adresa kao *lastName@qrcodes.com*, lozinka se „hešuje“ sa **BCRYPT** algoritmom i to prema sledećem šablonu: *firstNameLastNamemesec2022*. Funkcija *createWorkers* striktno prima parameter *firstNames* i *lastNames*. Tip povratne vrednosti je niz. (3 boda)

4. Napraviti fajl *insert_workers.php* koji podatke iz niza *workers* upisuje u tabelu *workers*. Nakon upisa jednog podatka uneti podatke i u tabelu *workers_passwords*. U ovoj tabeli lozinka se snima kao običan tekst, bez „hešovanja“ (2 boda)
5. Napraviti stranicu *index.php* sa formom koji sadrži tekstualno polje za unos imena i lozinke korisnika. Ova stranica treba da primenom PHP klase *MobileDetect* detektuje podatke pristupnog uređaja. Ukoliko korisnik pristupa iz Kolumbije ili Meksika ispisati mu poruku *Access for your country is restricted!* i podatke uneti u tabelu *restricted_countries*. Ukoliko korisnik ne pristupa iz ovih zemalja prikazati mu formu za prijavu a detektovane podatke uneti u tabelu *logs*. Upis podataka u tabelu *logs* se vrši ako nije setovan kolačić pod imenom *DETECTED*. Nakon upisa setovati kolačić *DETECTED* koji traje 15 minuta i ima za sadržaj SHA1 „hešovanu“ reč **YES** (3 boda)

Primeri IP adresa za testiranje: 103.14.26.0 (Mexico), 102.217.238.0 (Colombia)

6. Podaci se sa forme šalju na stranicu *check_worker.php* koja proverava da li postoji korisnik za unete podatke. Ukoliko neki od uslova nije zadovoljen, upisati podatke o pogrešnoj prijavi u tabelu *frauds* i vratiti korisnika na stranicu *index.php* i ispisati odgovarajuću poruku. Ukoliko su svi uslovi zadovoljeni kreirati promenljive sesije **idworker** koja sadrži vrednost *id_worker* iz tabele *workers* za prijavljenog korisnika. Nakon prijave korisnika preusmeriti na stranicu *menu.php* (2 boda)
7. Kreirati stranicu *menu.php* koja ima linkove create QR code (*create_qr_code.php*), Frauds (*frauds.php*), Log data (*logs.php*), Logout (*logout.php*) i tri forme. Forme kreirati prema datoj slici. Podaci sa svih formi se šalju POST metodom na stranicu *add.php*. Svaka forma mora da ima skriveno polje preko kojega se može utvrditi sa koje forme su poslali podaci. Ukoliko podatak koji je obavezan nije ispunjen, korisnika vratiti na stranicu *menu.php* i ispisati odgovarajuću poruku. (3 boda)

Phone	SMS	URL
Phone:	Phone:	Url:
send reset	send reset	send reset

8. U stranicama *menu.php*, *create_qr_code.php*, *frauds.php*, *logs.php*, *qr_codes*, *add.php* i *logout.php* ubaciti proveru da li je setovana promenljive sesije **idworker** i da li postoji podatak za vrednost *idworker* u tabeli *workers*. (2 boda)
9. Kreirati fajl *add.php* koji na osnovu podataka sa forme kreira određeni tip QR koda i upisuje podatke u tabelu *qr_codes*. QR kodove treba smestiti u direktorijum *codes* (2 boda)
10. Kreirati stranicu *frauds.php* koja u formatu tabele prikazuje sve podatke iz tabele *frauds* (1 bod)
11. Kreirati stranicu *logs.php* koja u JSON formatu vraća sve podatke iz tabele *logs*. Koristiti funkciju *json_encode* (1 bod)
12. Stranica *logout.php* briše podatke iz sesije kao i kolačić *DETECTED* i vraća korisnika na stranicu *index.php* (1 bod)